

Вложение нескольких конечных автоматов в одно состояние: доработка алгоритма умножения на примере счётчика джекпота

23 сентября 2026 г.

Цель работы: улучшить существующий алгоритм умножения конечных автоматов так, чтобы он корректно поддерживал вложение нескольких независимых автоматов в одно и то же состояние родителя, а также вложение ещё одного автомата в другое состояние родителя, и продемонстрировать это на реальной модели: добавить в систему «игровой автомат» новый автомат «Джекпот-счётчик», вложенный наравне с уже существующим автоматом «Игровые барабаны» в состояние «Игра», и автомат «Звуки», вложенный в другое состояние того же родителя.

До этой работы алгоритм уже умел умножать пару автоматов и раскрывать один уровень вложенности (например, автомат «Игровые барабаны» (A_2), вложенный в состояние «Игра» автомата A_0). Задача требует другого случая – двух вложенных автоматов в одно и то же состояние одновременно, где один из них должен опираться на внутреннее состояние другого. Этот случай потребовал модернизировать сам алгоритм умножения. Теперь в процессе умножения автоматы помнят «родные» состояния каждого вложенного автомата даже после слияния в общий автомат. Раньше проверка «автомат сейчас в таком-то состоянии» работала только пока автоматы ещё не объединили: как только несколько автоматов сливались в один большой, старые номера состояний терялись, и проверка переставала быть верной.

1 Описание подхода

Этапы алгоритма умножения

Алгоритм умножения пары автоматов состоит из следующих этапов; их состав не менялся, требования к вложенности потребовали изменить только то, как на четвёртом и пятом этапах проверяется состояние вложенного автомата:

1. Выбор пары автоматов для перемножения.
2. Инициализация обхода: начальные состояния пары образуют начальное состояние произведения.

3. Итеративное построение множества вершин: для текущей пары состояний перебираются все исходящие переходы обоих автоматов, проверяются гварды¹, и по совпадающим/относящимся друг к другу событиям строятся новые состояния-произведения.
4. Формирование автомата-произведения из построенного множества вершин и рёбер.
5. Валидация результата – автомат-произведение прогоняется рядом с исходной парой на одних и тех же событиях, и на каждом шаге сравниваются их выходы; любое расхождение означает ошибку умножения.
6. Последовательное перемножение – для цепочки более чем из двух автоматов результат каждого шага становится входом для следующего.

Изменения

- Каждое состояние произведения хранит отображение `native`: автомат $\rightarrow$ его «родное» состояние в этом состоянии произведения. При слиянии двух состояний в одно эти отображения объединяются, поэтому информация не теряется при последовательном перемножении цепочки автоматов.
- Проверка гварда «автомат B находится в состоянии k » (этапы 3–4) теперь смотрит в `native[B]`, а не в номер текущего (уже составного, чужого) состояния – именно это раньше переставало работать после первого же слияния.

Полный код: github.com/PhoenixNazarov/fsm-multiply (`Main.kt`, `Multiplier.kt`).

2 Дополненная система конечных автоматов

Система «игровой автомат» дополнена двумя новыми автоматами: «Джекпот-счётчик» (A_3 , вложен вместе с автоматом «Игровые барабаны» в состояние «Игра») и «Звуки» (A_4 , вложен независимо в другое состояние того же родителя – «Выдача жетона»). Ниже приведены диаграмма состояний и таблицы входных и выходных событий для каждого из пяти автоматов, а также для итогового перемноженного автомата. На диаграммах метки переходов упрощены до события и определяющего гварда; полный список входных и выходных событий каждого автомата приведён в соответствующих таблицах.

¹Гвард (guard) – условие на переходе автомата, разрешающее его срабатывание только при выполнении этого условия (например, только если некоторый другой автомат сейчас находится в определённом состоянии).

Автомат 1. «Игровая машина» (A_0)

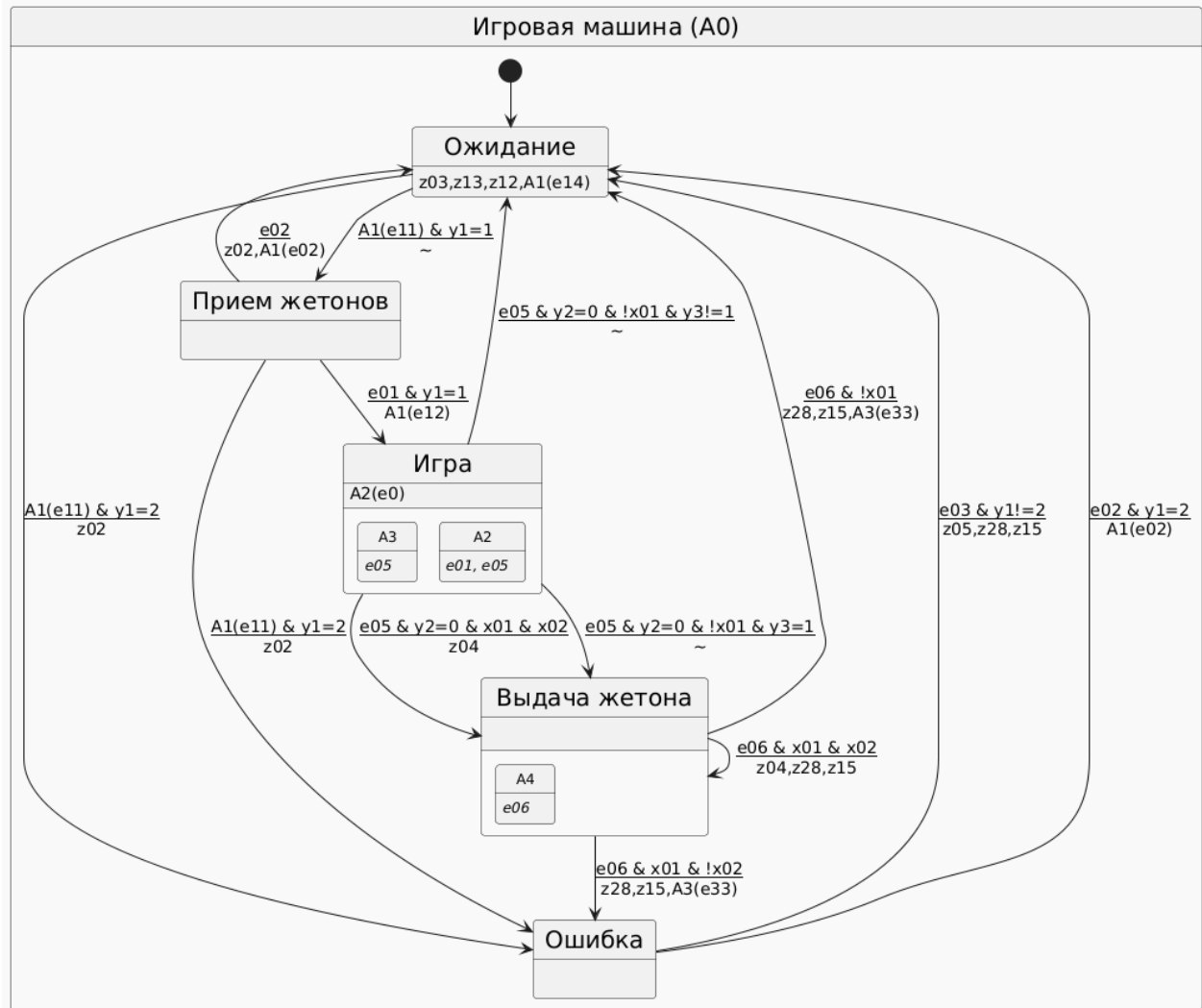


Рис. 1: Диаграмма состояний автомата A_0 .

Таблица 1: Входные события автомата «Игровая машина» (A0)

Группа	id	Описание
Среда	!x01	Сумма выдачи выигрыша не больше нуля
	!x02	В банке нет жетонов
	e02	Нажата кнопка «Возврат»
	e01	Нажата кнопка «Игра»
	e03	Нажата кнопка «Тех. сброс»
	e05	Сработал таймер третьего барабана
	e06	Выдан жетон из банка
	x01	Сумма выдачи выигрыша больше нуля
	x02	В банке есть жетоны
A1	e11	Опущен жетон
	y1!=2	y1!=2
	y1=1	Жетон принят
	y1=2	Жетон не распознан
A2	y2=0	Барабаны прокручены
A3	y3!=1	A3 не выплачивает джекпот
	y3=1	A3 выплачивает джекпот

Таблица 2: Выходные события автомата «Игровая машина» (A0)

Группа	id	Описание
A2	e0	Начало игры
	e01	Нажата кнопка «Игра»
	e05	Сработал таймер третьего барабана
A1	e02	Нажата кнопка «Возврат»
	e12	Необходимо перевести жетоны в банк
	e14	Открыть монетоприемник
A3	e05	Сработал таймер третьего барабана
	e33	Выплата жетонов завершена
A4	e06	Выдан жетон из банка
Среда	z02	Заккрыть монетоприемник
	z03	Открыть монетоприемник
	z04	Выдать жетон из банка
	z05	Сбросить сумму выигрыша
	z12	Обновить индикатор «Ставка»
	z13	Сбросить ставку
	z15	Обновить индикатор «Банк»
	z28	Обновить индикатор «Выигрыш»

Автомат 2. «Монетоприемник» (A_1)

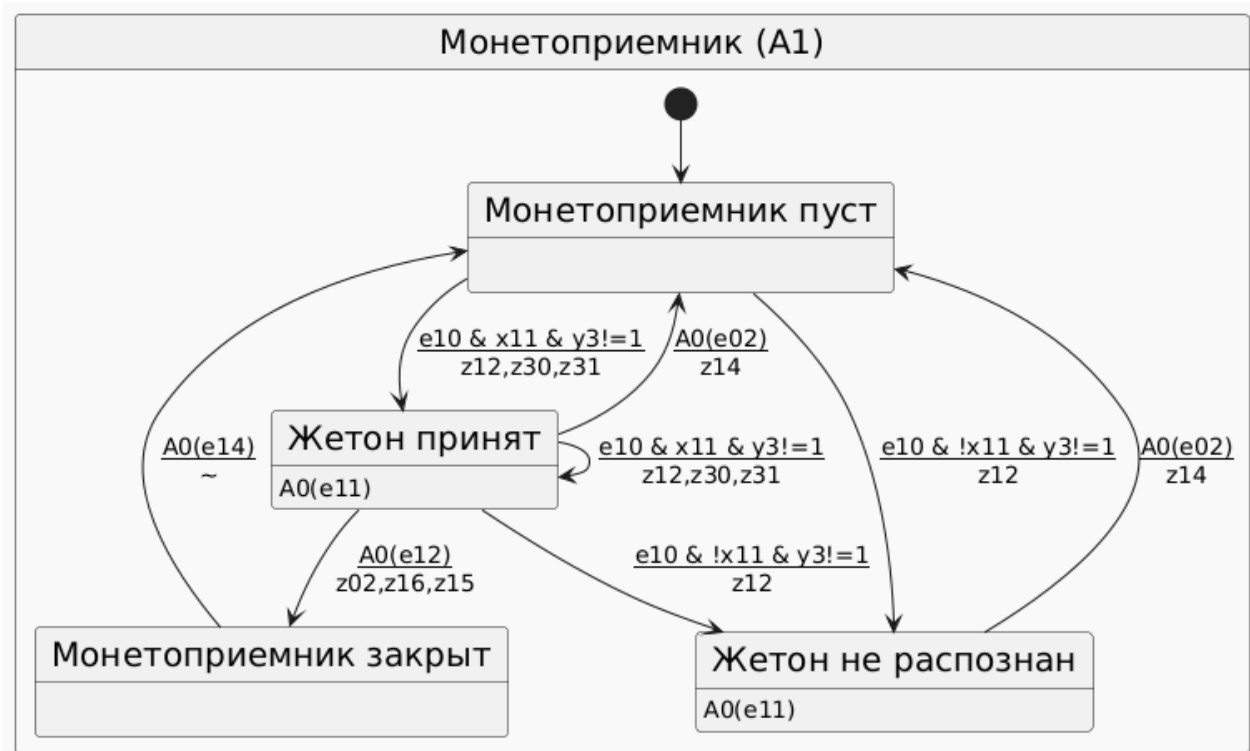


Рис. 2: Диаграмма состояний автомата A_1 .

Таблица 3: Входные события автомата «Монетоприемник» (A_1)

Группа	id	Описание
Среда	!x11	Жетон не подлинный
	e10	Опущен жетон
	x11	Жетон подлинный
A0	e02	Нажата кнопка «Возврат»
	e12	Необходимо перевести жетоны в банк
	e14	Открыть монетоприемник
A3	y3!=1	A3 не в состоянии Выплата джекпота

Таблица 4: Выходные события автомата «Монетоприемник» (A1)

Группа	id	Описание
A0	e11	Опущен жетон
	y1!=2	y1!=2
	y1=1	Жетон принят
	y1=2	Жетон не распознан
Среда	z02	Заккрыть монетоприемник
	z12	Обновить индикатор «Ставка»
	z14	Вернуть деньги
	z15	Обновить индикатор «Банк»
	z16	Поместить жетоны в банк
	z30	Увеличить сумму джекпота
	z31	Обновить индикатор «Джекпот»

Автомат 3. «Игровые барабаны» (A_2)

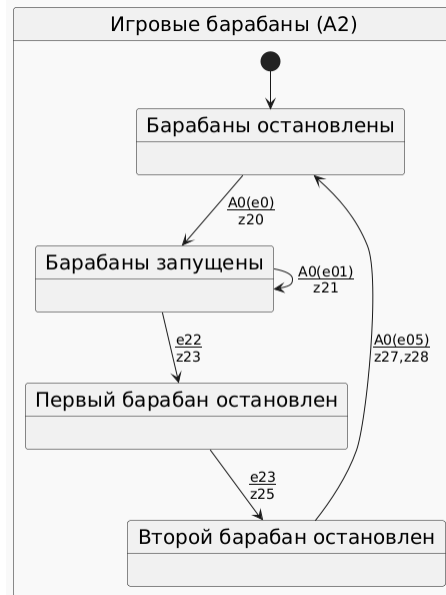


Рис. 3: Диаграмма состояний автомата A_2 .

Таблица 5: Входные события автомата «Игровые барабаны» (A_2)

Группа	id	Описание
A0	e0	Начало игры
	e01	Нажата кнопка «Игра»
	e05	Сработал таймер третьего барабана
Среда	e22	Сработал таймер первого барабана
	e23	Сработал таймер второго барабана

Таблица 6: Выходные события автомата «Игровые барабаны» (A_2)

Группа	id	Описание
A0	y2=0	Барабаны прокручены
A3	y2=3	Второй барабан остановлен
Среда	z20	Запустить барабаны
	z21	Запустить таймер первого барабана
	z23	Запустить таймер второго барабана
	z25	Запустить таймер третьего барабана
	z27	Установить сумму выигрыша
	z28	Обновить индикатор «Выигрыш»

Автомат 4. «Джекпот-счётчик» (A_3)

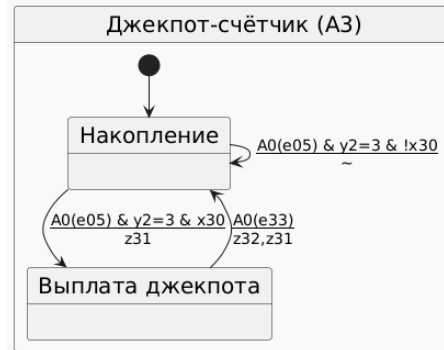


Рис. 4: Диаграмма состояний автомата A_3 – нового вложенного автомата.

Таблица 7: Входные события автомата «Джекпот-счётчик» (A_3)

Группа	id	Описание
Среда	!x30	Случайная проверка джекпот-комбинации не прошла
	x30	Случайная проверка джекпот-комбинации (специальный рандомайзер)
A0	e05	Сработал таймер третьего барабана
	e33	Выплата жетонов завершена
A2	y2=3	Второй барабан остановлен

Таблица 8: Выходные события автомата «Джекпот-счётчик» (A_3)

Группа	id	Описание
A0	y3!=1	A3 не выплачивает джекпот
	y3=1	A3 выплачивает джекпот
A1	y3!=1	A3 не в состоянии Выплата джекпота
Среда	z31	Обновить индикатор «Джекпот»
	z32	Обнулить джекпот

Обратите внимание: входы A_3 включают опрос состояния соседа $y2=3$ автомата A_2 – то самое обращение к внутреннему состоянию второго вложенного автомата, ради которого дорабатывался алгоритм.

Автомат 5. «Звуки» (A_4)

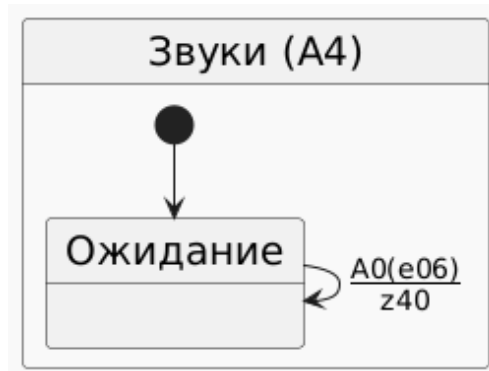


Рис. 5: Диаграмма состояний автомата A_4 – независимо вложенного автомата.

Таблица 9: Входные события автомата «Звуки» (A_4)

Группа	id	Описание
A0	e06	Выдан жетон из банка

Таблица 10: Выходные события автомата «Звуки» (A_4)

Группа	id	Описание
Среда	z40	Проиграть звук выдачи жетона

A_4 вложен не в «Игра», а в другое состояние родителя – «Выдача жетона». У A_4 одно состояние и один безусловный переход по тому же e06, который родитель и так обрабатывает в «Выдача жетона» – новых условий это не добавляет, поэтому противоречивых переходов не возникает.

3 Итоговый перемноженный автомат

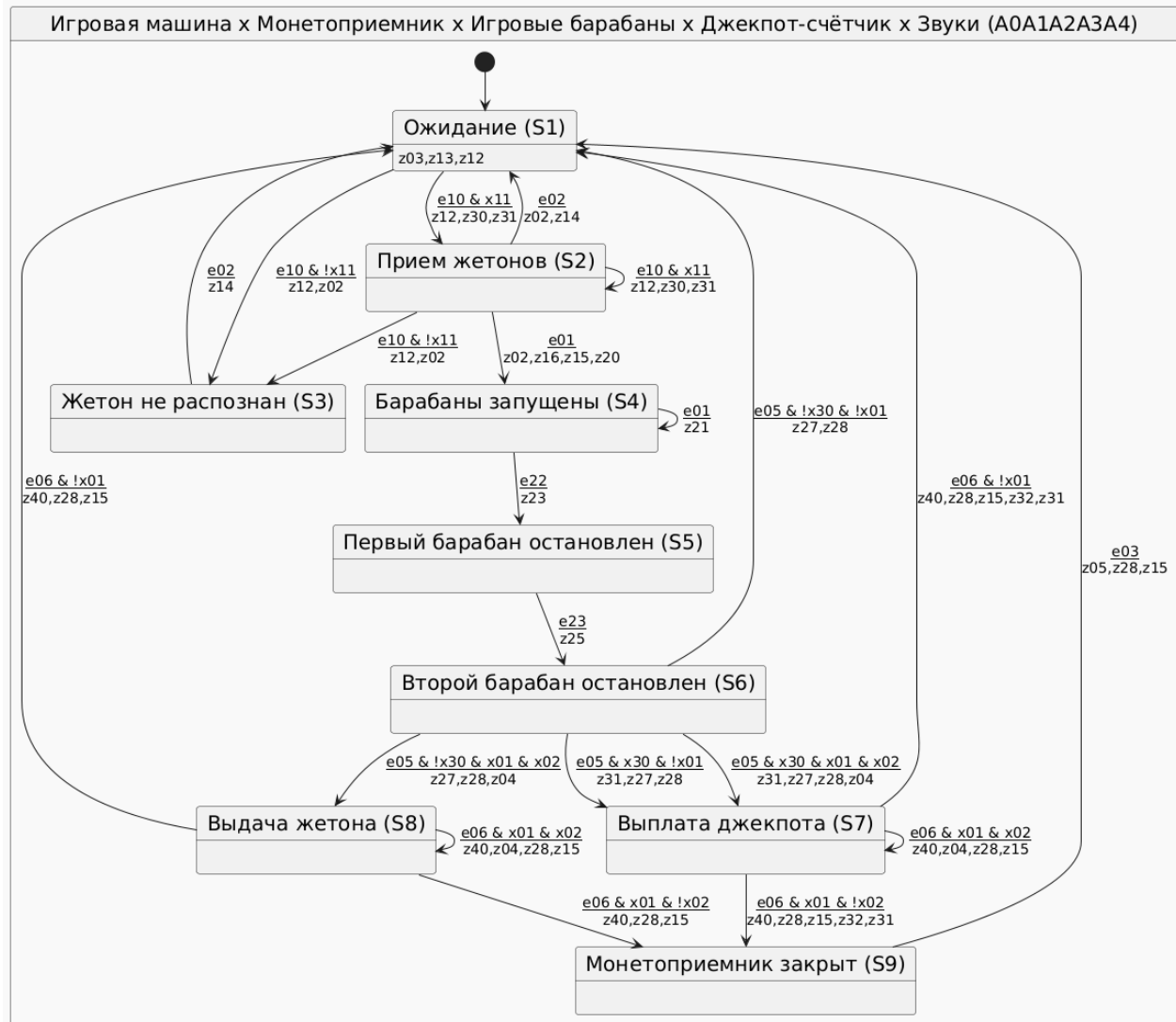


Рис. 6: Диаграмма состояний итогового автомата $A_0 \times A_1 \times A_2 \times A_3 \times A_4$ (9 состояний). Название каждого составного состояния выбрано авторами так, чтобы диаграмму было легче читать; полное соответствие номера состояния всем пяти исходным состояниям приведено в примечании ниже.

S1 – A0: Ожидание, A1: Монетоприемник пуст, A2: Барабаны остановлены, A3: Накопление, A4: Ожидание

S2 – A0: Прием жетонов, A1: Жетон принят, A2: Барабаны остановлены, A3: Накопление, A4: Ожидание

S3 – A0: Ошибка, A1: Жетон не распознан, A2: Барабаны остановлены, A3: Накопление, A4: Ожидание

S4 – A0: Игра, A1: Монетоприемник закрыт, A2: Барабаны запущены, A3: Накопление, A4: Ожидание

S5 – A0: Игра, A1: Монетоприемник закрыт, A2: Первый барабан остановлен, A3: Накопление, A4: Ожидание

S6 – A0: Игра, A1: Монетоприемник закрыт, A2: Второй барабан остановлен, A3: Накопление, A4: Ожидание

S7 – A0: Выдача жетона, A1: Монетоприемник закрыт, A2: Барабаны остановлены, A3: Выплата джекпота, A4: Ожидание

S8 – A0: Выдача жетона, A1: Монетоприемник закрыт, A2: Барабаны остановлены, A3: Накопление, A4: Ожидание

S9 – A0: Ошибка, A1: Монетоприемник закрыт, A2: Барабаны остановлены, A3: Накопление, A4: Ожидание

Таблица 11: Входные события автомата «Игровая машина x Монетоприемник x Игровые барабаны x Джекпот-счётчик x Звуки» (A0A1A2A3A4)

Группа	id	Описание
Среда	!x01	Сумма выдачи выигрыша не больше нуля
	!x02	В банке нет жетонов
	!x11	Жетон не подлинный
	!x30	Случайная проверка джекпот-комбинации не прошла
	e02	Нажата кнопка «Возврат»
	e01	Нажата кнопка «Игра»
	e03	Нажата кнопка «Тех. сброс»
	e05	Сработал таймер третьего барабана
	e06	Выдан жетон из банка
	e10	Опущен жетон
	e22	Сработал таймер первого барабана
	e23	Сработал таймер второго барабана
	x01	Сумма выдачи выигрыша больше нуля
	x02	В банке есть жетоны
	x11	Жетон подлинный
	x30	Случайная проверка джекпот-комбинации (специальный рандомайзер)

Таблица 12: Выходные события автомата «Игровая машина x Монетоприемник x Игровые барабаны x Джекпот-счётчик x Звуки» (A0A1A2A3A4)

Группа	id	Описание
Среда	z02	Заккрыть монетоприемник
	z03	Открыть монетоприемник
	z04	Выдать жетон из банка
	z05	Сбросить сумму выигрыша
	z12	Обновить индикатор «Ставка»
	z13	Сбросить ставку
	z14	Вернуть деньги
	z15	Обновить индикатор «Банк»
	z16	Поместить жетоны в банк
	z20	Запустить барабаны
	z21	Запустить таймер первого барабана
	z23	Запустить таймер второго барабана
	z25	Запустить таймер третьего барабана
	z27	Установить сумму выигрыша
	z28	Обновить индикатор «Выигрыш»
	z30	Увеличить сумму джекпота
	z31	Обновить индикатор «Джекпот»
	z32	Обнулить джекпот
	z40	Проиграть звук выдачи жетона

Вывод

Оба новых вложенных автомата вместе добавили всего одно новое состояние (с 8 до 9), а не увеличили итоговый автомат в несколько раз, при этом A_4 – вложенный отдельно, в другое состояние – вообще не увеличил число состояний: 9 состояний осталось после его добавления таким же, как и до него. Это позволило всё так же понимать, что происходит в итоговом перемноженном автомате.